

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

<i>Curso</i>	Engenharia Informática	<i>Ano letivo</i>	2013/ 2014
<i>Unidade curricular</i>	Análise Matemática		
<i>Ano curricular</i>	1º	<i>Semestre</i>	1º S
<i>Data</i>	21/02/2014	<i>Duração</i>	2 h

Exame de Recurso

(Cotação)

1) Considere a função real de variável real definida por $g(x) = \frac{\pi}{2} + \arcsen(3x + 1)$.

(3,0) **a)** Determine o domínio, contradomínio e zeros de g .

(2,0) **b)** Caracterize a função inversa de g .

(2,5) **2)** Estude a continuidade da seguinte função real de variável real:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \ln(e - x) & \text{se } x \leq 0 \\ \frac{-3x}{1 - e^{-2x}} & \text{se } x > 0 \end{cases}.$$

3) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

(3,0) **a)** Estude a monotonia de f e determine, caso existam, os extremos relativos de f .

(2,5) **b)** Defina as assíntotas do gráfico da função f .

4) Determine as seguintes primitivas:

(2,0) **a)** $\int \frac{1}{\sqrt[3]{1-x}} - x e^{-x^2} dx$.

(2,0) **b)** $\int (x^2 + 1) \cos x dx$.

(2,0) **5)** Calcule o valor do seguinte integral: $\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$. (Sugestão: use a substituição $x = t^2 - 1$).

(1,0) **6)** Calcule a área da região do plano limitada pela parábola $y = 5x - x^2$ e a reta $y = x$.